

# CLIR 三模块阶段性报告

- 日期: 2026-08-24
- 分支: `clir-clean-integration`
- 报告基线 commit: `572d3625fd942a266edfa91c4fb3b90db8aa8d33`
- 证据等级: `small-scale real screening`

本报告回答五个问题: 当前接入的三个模块分别是什么、代码上如何实现、如何进入训练与最终 Best-of-N 选择、各自目前有什么效果、这些监督数据最初如何得到, 以及组合训练后发生了什么。下一步如何扩充数据只在末尾列出待讨论的决策点, 不在本报告中提前冻结新协议。

## 1. 阶段性结论

当前可以明确区分三个层次:

1. **工程实现已经完成**。Consistency、Hallucination 和 Dual Prior 都有独立 head/loss、严格 mask、真实全层特征训练、checkpoint、打分输出和机制诊断; 完整训练不存在 OOM、NaN 或漏接 loss。
2. **部分辅助目标在小样本上可学**。H onset BCE 有 token/path 排序信号; direct key/complete prior 明显学到了小 dev 上的 membership; Consistency 能产生训练内几何变化。
3. **三个模块改善最终 Best-of-N 的证据尚未建立**。C1 和 H0 有正向点估计, 但置信区间跨 0; direct/mutual prior 没有 ranking 增量; gold tail 回退; Full 不优于 correctness-only; C1 与 H0 的干净组合 CH0 出现负交互信号。

因此, `configs/best_current.json` 表示“当前完整、可维护的方法实现”, 不表示“已经被实验选出的 最优效果配置”。当前适合做阶段性模块筛选, 不适合写成三模块联合有效的最终结论。

## 2. 共同骨架: 最终到底按什么分数选择

### 2.1 输入不是文本, 而是 frozen LLM 的 exact-token hidden states

当前任务模型是 frozen 的 Phi-3.5-mini 路径。每条 trajectory 保存原始 `prompt_token_ids` 和 `output_token_ids`, 用一次 teacher-forced forward 提取:

```
embedding + 32 transformer blocks = 33 层
每层宽度 3072
每个 output token 的原始特征宽度 = 33 × 3072 = 101376
存储 dtype = BF16
```

模型不重新分词, 也不从解码文本猜 token 位置。trajectory feature 只覆盖生成 token; prompt-only condition feature 单独保存, 并在模型中通过 token-specific cross-attention 融入每个生成 token。

`layer_transformer` encoder 先沿 33 层这一轴把 101376 维特征压到 `model_dim=768`。三个模块和 correctness backbone 共享这一套 encoder、condition fusion 和 token feature。换句话说, 辅助 loss 即使不直接写进最终公式, 也可能通过更新共享表示间接改变最终分数。

### 2.2 最终 scalar score

对第  $t$  个生成 token 的共享特征  $f_t$ , 基础 reward backbone 预测:

```
gate_t = sigmoid(g_t)
value_t = v_t
```

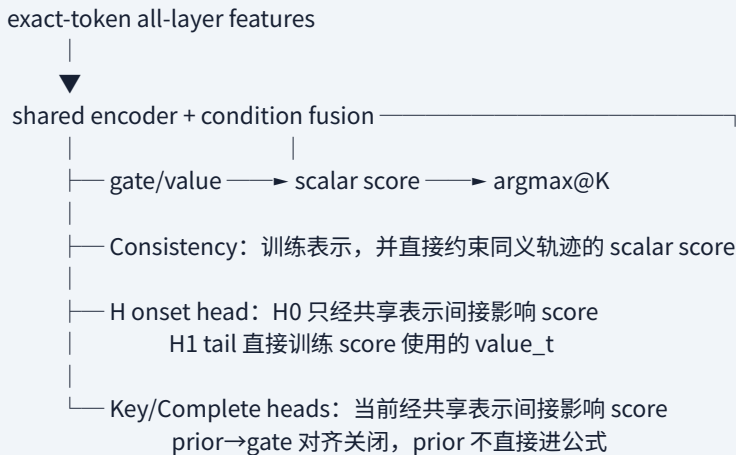
当前 progress score weight 为 0, 因此 `value_t` 就是 token reward head 的输出。trajectory score 为:

```
token_score =  $\sum_t \text{gate}_t \times \text{value}_t / \sum_t \text{gate}_t$ 
```

```
final_score = token_score + pooled-trajectory residual
```

训练中的 correctness BCE 直接让 **final\_score** 预测答案是否正确。打分时，对同一个 query 的前 K 个 冻结候选分别计算 **final\_score**，选择分数最大的一个；BoN@K 检查这个被选 trajectory 的 correctness。候选顺序和 tie 规则是冻结的。

下面是三模块与最终分数的关系：



一个容易混淆但非常重要的事实是：推理时不会把 **hallucination\_probability** 直接从 reward 中减掉，也不会把 **key\_prior/complete\_prior** 直接乘到 reward 上。不同 cell 的 forward score 公式相同，差别来自 训练时哪些 loss 改变了共享参数、gate、value 或 residual。

### 3. 模块一：Semantic/Style Consistency

#### 3.1 想解决的问题

同一道题、推理实质相同但表达长短或 style 不同的两条 trajectory，应该得到相近的表示和分数；仅仅 共享某种表面 style、但语义不同的轨迹，不应该因为风格相似就聚在一起。

#### 3.2 代码如何实现

模型先对每条 trajectory 的 token features 做 masked mean pooling，再经过 projector 和 L2 normalization，得到表示 **z\_i**。Consistency loss 构造两类 batch 内 pair：

- positive: **semantic\_id** 相同、**style\_id** 不同；
- negative: **semantic\_id** 不同、**style\_id** 相同。

loss 包含三项：

```
positive representation = mean(1 - cosine(z_i, z_j))
negative separation     = mean(relu(cosine(z_i, z_j) - margin))
score consistency      = mean((score_i - score_j)^2) on positive pairs
```

当前 margin 为 .2，positive/negative 外层权重为 1/1，score consistency 权重为 .1。SemanticGroupBatchSampler 把同一 semantic group 的 views 放进同一个 mini-batch，否则有标签也产生不了 positive-pair loss。缺少 **semantic\_id/style\_id** 的普通 correctness row 继续训练 outcome BCE，但不被当作 consistency negative。

实现入口是 **src/consistency\_localized\_reward.py** 中的 **prism\_style\_consistency\_loss**，数据组批入口是 **src/clir\_data.py** 中的 **SemanticGroupBatchSampler**。

#### 3.3 如何影响最终选择

Consistency 没有独立的 inference-time 加分项，但有两训练路径：

1. representation loss 更新共享 encoder/condition features，随后 gate、value 和 residual 都可能改变；

2. score-consistency 项直接约束同语义不同 style 的最终 scalar score 接近。

因此它希望减少 reward 对表达风格的敏感性。但如果 negative separation 相对过强，或者监督组太少，它也可能为了拉开跨语义表示而重排原本有用的高分极值。

### 3.4 当前效果

三 seed 的 matched screen 中：

| 指标                    | C0 correctness | C1 + consistency | 变化          |
|-----------------------|----------------|------------------|-------------|
| BoN@16                | 91.73%         | 92.20%           | +0.47 point |
| within-query pairwise | 68.60%         | 69.37%           | +0.77 point |

BoN@16 三个 seed 的增量为 +0.2/+1.0/+0.2 point，方向一致；fixed-seed query bootstrap 95% interval 为 [-0.47,+1.40] points，仍跨 0。

阶段裁决是：**保留为值得扩量复测的候选，但还不能声称有效**。当前没有 held-out consistency relation set，所以不能用训练中的 relation cosine gap 证明它学会了 unseen 语义/风格泛化。

### 3.5 训练数据怎样得到

当前 27 对 relation 来自 Phi 自身的 on-policy 候选，不是把一句话机械替换词汇得到的合成 rewrite：

1. 从原始 GSM8K train-primary query 的 8 个 Phi 候选中，寻找问题、correctness 相同、归一化答案相同、文本不同的 trajectory pair；
2. 历史高召回阶段得到 125 个候选 pair。早期 flat verifier 给出的 121 个 accept 后来因没有真正执行双向 material-claim 审核而被撤销，**这些旧标签没有继续用于当前训练**；
3. 对当时发布 roster 中的 31 对重新制作 blind items，由两份独立标注检查前提、方法、关键中间量、结论和内部错误是否保持；
4. 两份判断一致 30/31，唯一分歧单独裁决，最终留下 27 accept、4 reject；
5. 每对按 exact output-token 长度标成 **native\_compact/native\_expanded**，不再用候选序号冒充 style；
6. 把通过的 27 对映射回 base outcome manifest 中已经存在的 54 行，只增加 **semantic\_id/style\_id**，不复制 trajectory，也不继承 H 或 prior 标签。

所以 Consistency 的真正独立监督单位只有 **27 个关系组**，54 个 view 全部是 correct trajectory。训练 manifest 虽能构造许多 different-semantic/same-style 对照，但它们不是数百个独立人工 relation 标签；当前也没有独立 relation dev。

## 4. 模块二：Hallucination Localization 与 Negative Tail

### 4.1 想解决的问题

最终答案 correctness 只告诉模型整条轨迹对不对，不能区分“前面有价值、从某一步开始出错”。H 模块希望定位最早一个 unsupported 或 contradicted reasoning claim，并把首错后的 continuation 与首错前分开。

当前字段语义是：

- **hallucination\_onset=k**：第 k 个生成 token 是首个问题 claim 的起点；
- **hallucination\_onset=-1**：这条 trajectory 经明确标注为 clean；
- 字段缺失：未标注，必须 mask，不能当 clean；
- 从 k 起监督 H target 为 1，严格含义是 contaminated tail，不是声称尾部每个 token 都独立产生了幻觉。

### 4.2 代码如何实现

Hallucination head 对每个 **f\_t** 输出一个 H logit。显式 onset 产生 token target：

```
y_t = 0, t < onset
y_t = 1, t >= onset
clean row: 所有有效 token 的 y_t = 0
```

Hallucination onset BCE 对这些 token 做 BCE。它就是 clean 消融中的 H0。

同一个 gold onset 还可以直接约束 score 使用的 value\_t:

```
target value_t = -0.5, t >= onset
tail margin = relu(value_t + 0.5)^2
```

token\_reward\_weight=.5 加 MSE, tail\_weight=.5 加 margin; 这就是 H1 相比 H0 多出的 Onset→negative tail reward。因为 value\_t 进入 gate-weighted scalar score, 这条路径是三模块中当前 最直接的 reward coupling。

代码还保留:

- Path MIL: 只有整条 path 是否 hallucinated 的弱标签, 用 log-space noisy-or 训练 H head;
- Pseudo-onset tail: 没有 gold onset 时, 用当前 H head 第一次过阈值的位置产生 tail loss。

这两项当前权重都是 0。现有 boundary 在独立数据上没有通过, 开启 pseudo-tail 会把 head 自己的定位错误 循环写回 reward; Path MIL 也只能说明 “某处有问题”, 不能给出可靠首错位置。

4.3 如何影响最终选择

必须把 H0 与 H1 分开:

- H0 onset BCE: hallucination\_logits 本身不进入 scalar score。它只通过共享 encoder 的梯度间接改变 gate/value/residual, 所以 H0 的 ranking 变化不是 “检测到幻觉后直接扣分”。
- H1 onset BCE + gold tail: 除了 H0 的间接路径, 还直接把 gold onset 后的 value\_t 训练为负值; 推理时不需要 gold onset, 期待模型把学到的局部 value 行为泛化到新 trajectory。

4.4 当前效果

| 指标       | C0     | H0 onset BCE | H1 onset + tail |
|----------|--------|--------------|-----------------|
| BoN@16   | 91.73% | 92.67%       | 91.87%          |
| pairwise | 68.60% | 67.53%       | 67.78%          |

H0 相对 C0 的 BoN@16 点增量为 +0.93 point, 三个 seed 都为正, 但 95% interval [-0.13,+2.07] points 跨 0。H0 的 pairwise 反而下降 1.07 points, 说明它目前更像改变了 top-of-16 选择, 而不是全面改善所有 correct/wrong pair。

H1 相对 H0 三个 seed 都下降, 均值 -0.80 point。机制 dev 上 H1 的 post-onset value - pre-onset value ≈ 0, 但所有 token value 整体移到约 -.62。也就是说, 当前 tail 没有学成 “只在首错后下降”, 而是发生了 global value shift。

H0/H1 有一些 token/path AP、AUROC 信号, 但三 seed 汇总的 onset ±5 仍为 0/6。阶段裁决是:

- H0 保留为扩量后的定位/排序候选;
- 当前 gold-tail coupling 未通过 locality 和 ranking 增量门;
- MIL/pseudo-tail 不开启;
- 不能把 H0 的正向点估计写成稳定收益。

4.5 训练数据怎样得到

H 数据不是从 correctness 自动推导的, 生产流程是:

1. 从 4096-row base train 中冻结抽 64 条不同 query 的 Phi 原生 trajectory; correct/incorrect 各 32 条, 每类按 output-token 长度分四个 bin 抽样, 并排除 Consistency 重申过的 31 个 query;
2. blind item 只显示 problem 和 trajectory, 不显示 correctness;
3. primary 标注器逐步标 supported/contradicted/unsupported/non-claim/uncertain, 给出第一个问题 claim 的 exact quote; 程序只能做受限的 whitespace/index 合同修复, 不能改语义判断;
4. 第二份标注在同一 64 条上独立盲标。原始 path agreement 为 52/64=.8125, kappa .577; 双方共同判 positive 的 15 条中, onset 在 ±5 内只一致 5/15, 表明 boundary 本身噪声很大;
5. 对 path/onset 冲突制作 22-row A/B package, 内部盲裁后得到 41 clean、23 hallucinated; 该结果明确 标记为

not\_gold\_internal\_blinded\_pipeline\_pilot, 不是论文级人工 Gold;

6. 按 query 划成 48 train (31 clean、17 positive onset) 和 16 mechanism dev (10 clean、6 positive) , onset 通过保存的 Phi output\_token\_ids 精确映射, 不重新分词。

当前 clean 训练实际用的是这套 explicit onset/clean 标签。历史 panzhixin 后期保留的 sparse reviewed-span H 是另一种 target, 不能与当前 onset-to-full-tail 结果合并解释。

## 5. 模块三: Key/Complete Dual Prior

### 5.1 想解决的问题

Dual Prior 希望模型区分两张证据图:

- key: 最小的决定性证据或决定性错误;
- complete: 从 prompt 到 trajectory 结论所需的较完整、非冗余支持链。

错误 trajectory 也可以标 prior: 决定性 flaw 可以是 key, 模型实际使用的 material attempted chain 可以是 complete。因此 prior 表示“应重点看哪里”, correctness 表示“看完后结果对不对”, 二者不是同一个标签。

### 5.2 代码如何实现

共享 token feature 上有两个独立 linear head:

```
key_prior_logits    -> sigmoid membership probability
complete_prior_logits -> sigmoid membership probability
```

direct loss 分别对外部二值 token target 做 BCE。相同 logits 再沿完整 trajectory 做 masked softmax, 得到 key\_prior 和 complete\_prior attention map。

当前 P1 还保留原始双向 stop-gradient mutual distillation:

```
key map    拟合 stopgrad(complete map)
complete map 拟合 stopgrad(key map)
```

权重为 .25。P0 只有 direct BCE, P1 是 direct BCE + mutual。

代码还实现了 0.5 key + 0.5 complete fused prior、reward gate 对齐和 complete reconstruction 接口, 但当前 gate\_prior\_weight=0、reconstruction\_weight=0。reconstruction 没有独立外部 768-d target; 用同一 candidate 的 pooled feature 会形成平凡自重构 shortcut, 因此保持关闭。

### 5.3 如何影响最终选择

在当前 clean 配置里, key/complete/fused prior 不进入 forward score 公式, prior→reward gate 对齐也关闭。所以 P0/P1 对最终选择只有间接路径: direct/mutual loss 更新 prior heads 和共享 encoder, 进而可能改变 gate/value/residual。

这解释了为什么“prior target 能学会”与“BoN 提升”是两件不同的事。若未来重新开启 gate alignment, prior 才会通过训练 reward gate 更直接影响哪些 token 获得更高权重; 这需要独立消融, 不能从当前结果倒推。

### 5.4 当前效果

| 指标                          | C0     | P0 direct | P1 direct + mutual |
|-----------------------------|--------|-----------|--------------------|
| BoN@16                      | 91.73% | 91.80%    | 91.80%             |
| pairwise                    | 68.60% | 68.91%    | 69.50%             |
| key AUROC (16-row dev)      | .508   | .663      | .662               |
| complete AUROC (16-row dev) | .517   | .869      | .870               |

P0 相对 C0 的 BoN@16 只有 +0.07 point, seed 方向不稳定; P0→P1 的 BoN@16 均值为 0。P1 没有进一步提高 key/complete AP/AUROC, 也没有降低 held-out map discrepancy。

阶段裁决是: **direct membership 在这个小 dev 上可学; ranking efficacy 和 mutual 的增量价值未建立。** 当前不继续打开 gate alignment 或 reconstruction。

### 5.5 训练数据怎样得到

Prior 为减少 token identity 工程风险, 复用了 H 的同一 64 条 trajectory 和 48/16 query split, 但进行的是一套完全独立的 evidence annotation, 不继承 correctness、H path 或 onset 判断:

- 1. deterministic segmenter 先按非空行、句末标点和标题把 trajectory 切成固定 reasoning units;
- 2. 两份独立标注都只看到 problem、trajectory 和 unit list, 各自选择 key/complete unit indices;
- 3. 两份标注在结构和可用性门上通过; key macro unit F1 .547, complete .846;
- 4. 16/64 完全一致, 另外 48 条进入 role-blind A/B adjudication: adopt-A 13、adopt-B 24、synthesize 11;
- 5. unit selection 通过冻结 Phi token identity 映射成逐 token 二值 target。最终 64/64 usable, 63/64 满足 严格 key C complete;
- 6. train 48 条包含每个 head 14,307 个 token target, dev 16 条包含 5,008 个; key/complete 的正 token micro fraction 约为 .084/.341。

这里也有已知 shortcut 风险: 44/64 的 key units 全部位于轨迹最后四分之一。因此评价必须保留 position-only baseline, 且不能把 14,307 个强相关 token 当成 14,307 个独立样本。真正独立的 prior train trajectory 仍只有 48 条。

### 6. 三套监督怎样合并进当前训练集

基础 outcome 数据原为 512 个 GSM8K train query × 8 个 Phi 候选, 共 4096 行。为把 16 个 mechanism dev query 完整隔离, 训练中删除这 16 个 query 的全部 128 个候选, 得到:

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| train:              | 496 queries × 8 = 3968 rows  |
| mechanism dev:      | 16 queries × 1 = 16 rows     |
| ranking validation: | 500 queries × 16 = 8000 rows |

所有 3968 行都有 checker v5 correctness, 当前分布为 3590 correct / 378 incorrect。模块监督以 exact row ID、query ID 和 output-token hash overlay 到已有 trajectory:

| 训练行类型                     | 行数   | 监督                                                |
|---------------------------|------|---------------------------------------------------|
| correctness only          | 3866 | correctness BCE                                   |
| correctness + consistency | 54   | 27 个 relation pair; 与 mechanism 行不重叠              |
| correctness + H + prior   | 48   | 17 positive onset + 31 clean; key/complete target |

缺失字段保持缺失, 各自有独立 mask。普通 correctness row 不会被当作 clean H、negative consistency 或 全零 prior。每个 row 每 epoch 只访问一次, 没有为了稀疏辅助监督而 oversample。

ranking validation 是另一个 query-disjoint 的 500×16 冻结候选池。当前 screening 的 train correctness 来自 checker v5, 而 ranking population 的历史 label 是 checker v4; 所有 cell 一致, 因此可做 matched screen, 但正式复测应统一 checker。



## 7. 单模块和组合结果总表

所有下列 clean cell 都使用同一 3968-row train、16-row mechanism dev、500×16 ranking population、3 epochs 和 seeds 42/43/44，只改变 loss-family 权重。

| Cell | 实际组成                    | BoN@16 mean ± seed SD | 相对 C0    | 阶段解释                    |
|------|-------------------------|-----------------------|----------|-------------------------|
| C0   | correctness             | 91.73 ± .61%          | —        | 共同 backbone baseline    |
| C1   | C0 + consistency        | 92.20 ± .40%          | +0.47 pt | 三 seed 同向，区间跨 0         |
| H0   | C0 + onset BCE          | 92.67 ± 1.10%         | +0.93 pt | 最佳点估计，pairwise 下降，区间跨 0 |
| H1   | H0 + gold negative tail | 91.87 ± .58%          | +0.13 pt | 相对 H0 -0.80 pt，tail 拒绝  |
| P0   | C0 + direct priors      | 91.80 ± .72%          | +0.07 pt | target 可学，ranking 不稳定   |
| P1   | P0 + mutual prior       | 91.80 ± .72%          | +0.07 pt | mutual 无增量              |
| CH0  | C1 + H0                 | 91.53 ± .42%          | -0.20 pt | C×H0 负交互筛选信号            |
| Full | C1 + H1 + P1            | 91.60 ± .80%          | -0.13 pt | 不优于 correctness-only    |

原 7-cell 对 C0 的 paired query-bootstrap interval 全部跨 0。因此表中的正负数是筛选点估计，不是统计上已经稳定的模块效果。

## 8. 模块组合后发生了什么

### 8.1 C1 与 H0：单独点估计为正，组合却下降

CH0 是专门补跑的干净二因子 cell：

|                                             |
|---------------------------------------------|
| C0 = correctness                            |
| C1 = correctness + consistency              |
| H0 = correctness + onset BCE                |
| CH0 = correctness + consistency + onset BCE |

CH0 的 BoN@16 为 91.53%，相对 C0/C1/H0 分别为 -0.20/-0.67/-1.13 points。H0→CH0 三个 seed 都下降。二因子交互：

|                                   |
|-----------------------------------|
| CH0 - C1 - H0 + C0 = -1.60 points |
|-----------------------------------|

三个 seed 的交互为 -1.4/-1.2/-2.2 points。固定 seed 的 query bootstrap interval 排除 0，但把训练 seed 也视为泛化维度后 interval 为 [-3.40,+1.13] points，仍跨 0。

CH0 的 pairwise 为 69.42%，高于 H0 的 67.53%，却在 BoN@16 上更差。这说明组合没有让所有 correct/wrong pair 全面变坏，而是没有保住 H0 在每组最高分候选上的行为。Consistency 可能平滑或重排了 score 极值，这是与观测一致的解释，但现有实验没有证明因果机制。

### 8.2 H0 与 negative tail：定位 head 的点收益被直接 coupling 抹掉

H0→H1 三 seed 全部回退，且 H1 把整条 trajectory 的 token value 推向负区间，却没有形成稳定的 post-onset 相对下降。当前结果说明问题不是“tail loss 没接上”，而是它接上后学到了不希望的全局平移。

### 8.3 Direct 与 mutual prior：可学不等于能帮助选择

P0 在 16-row dev 上明显提高 key/complete target AUROC，但 BoN@16 几乎不变；P1 的 mutual 又没有增量。由于当前 prior 不直接进入 score，这种结果在机制上并不矛盾：辅助 head 可以准确，最终 reward 仍未获得有用的候选排序信号。

### 8.4 Full：所有训练路径同时存在，但收益没有相加

当前 clean Full 是：

Full = C1 + H1 + P1  
= correctness  
+ consistency  
+ onset BCE  
+ gold negative tail  
+ direct key/complete priors  
+ mutual prior distillation

Full 不是 H0，也不是单独 H1。它的 BoN@16 为 91.60%，低于 C0 的 91.73%。机制 dev 上 prior target 仍有信号，但比 P0 弱；H boundary 仍失败；tail 仍呈 global shift。旧 `panzhixin` seed-42 联合实验也曾出现 Full/JALL 低于 correctness-only、H 和 key prior 在联合环境中退化的现象。因此“没有叠加”已经不是单次偶然观察，但现有样本仍不足以判定某一对模块必然冲突。

## 8.5 当前最合理的原因假设

目前证据支持把以下因素作为下一轮要区分的假设，而不是已经证明的原因：

1. **共享表示梯度竞争**。三个 auxiliary loss 都更新同一 encoder/condition features；C 的跨语义分离、H 的 onset 分类、prior 的证据 membership 未必需要同一几何结构。
2. **独立监督过少**。27 个 relation groups 和 48 个 mechanism trajectories 相比 3968 个 outcome rows 太稀疏；更多 epoch 主要是在重复同一批标签。
3. **目标与最终指标错位**。H/prior AP 可以提高，但 BoN 只关心每个 query 的最高分候选；平均 token 分类或 pairwise 改善不保证 top-1-of-16 改善。
4. **Tail objective 的全局平移**。当前 absolute negative margin 有低成本 global-shift 解，已在多轮实验中复现。
5. **标注 shortcut 与噪声**。H onset 双标距离大，prior key 偏后，Consistency 没有 held-out relation；模型可能学习位置、长度或训练组特征，而不是预期机制。

## 9. 当前可以和不可以写进结论的内容

可以写：

- 三模块代码、数据 mask、训练、评分和机制诊断已完整接入；
- C1 和 H0 在当前 screen 有正向 BoN@16 点估计，值得扩量复测；
- direct key/complete target 在小 dev 上可学；
- current gold tail、mutual prior 增量和 Full integration 没有通过效果门；
- C1×H0 在当前数据上有三个 seed 同向的负交互筛选信号。

不可以写：

- Consistency、H0 或 Dual Prior 已被证明稳定提高 Best-of-N；
- H head 已准确定位首错边界；
- key/complete prior 已通过 reward gate 改善最终选择；
- 三模块天然不兼容；
- `best_current` 是效果最优配置；
- 增加当前数据上的 epoch 可以替代扩充独立监督。

## 10. 下一步扩数据讨论的入口

下一轮不应直接继续跑旧 Full。建议讨论并冻结四类决策：

1. **Consistency 数据怎么扩**。继续挖 Phi 原生等价候选，还是生成受控 style rewrites；relation verifier 用什么门；如何建立真正 held-out 的 semantic/style relation set。
2. **H 数据怎么扩**。首先增加可靠 positive onset 与 explicit clean，还是先修改 claim-boundary 标注协议；如何提高双标 onset 一致性，并控制 correctness、长度和绝对位置 shortcut。



3. **Prior 是否同步扩**。是先更多独立 trajectory 复核 direct target，还是暂时把 prior 从第一轮 C/H 2×2 中拿开；如何平衡 key 位置并保留错误轨迹的 decisive-flaw 标签。
4. **Outcome/ranking population 怎么扩**。统一 checker v5，增加独立 ranking query，明确 validation 与 protected test；新数据必须让 C0/C1/H0/CH0 全部从头同预算重跑，不能把新 CH0 与旧 baseline 拼接。

现有结果文档见 [clean ablation v1 results.md](#)；当前方法设计见 [proposal.md](#)；历史数据生产、双标、裁决和联合训练的版本化产物保留在 panzhixin 分支的 configs/、docs/ 与本地 run\_artifacts/ 中。